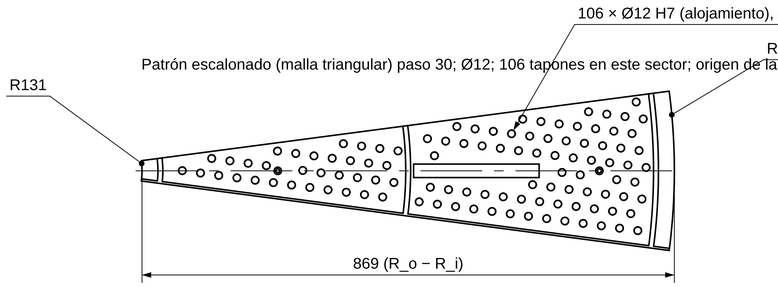
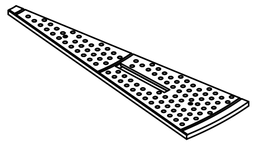
ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.



Patrón escalonado (malla triangular) paso 30; Ø12; 106 tapones en este sector; origen de la malla en el eje de la mesa; sin tapones a < 4 mm de bordes, muesca, tornillos y ranuras.

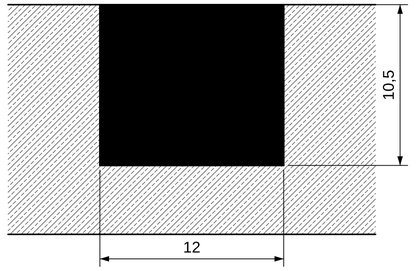
PLANTA DEL SECTOR 1 CON SU PATRÓN COMPLETO (sector de 15°)

ESC 1:5



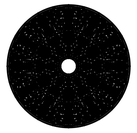
VISTA ISOMÉTRICA

SIN ESCALA (referencial, no medir)



CORTE: ALOJAMIENTO DEL TAPÓN Ø12 (H7 / p6, prof. 70 % t)

ESC 5:1



PLANTA COMPLETA: 24 SECTORES, N_real = 2.640 TAPONES

ESC 1:50

TAPONES POR SECTOR (núcleo): total 2.640 de 3.864 posiciones de malla

Sector	N	Sector	N
1	106	13	106
2	114	14	114
3	114	15	114
4	106	16	106
5	106	17	106
6	114	18	114
7	114	19	114
8	106	20	106
9	106	21	106
10	114	22	114
11	114	23	114
12	106	24	106

ALOJAMIENTO, AJUSTE Y FIJACIÓN DEL TAPÓN

Característica	Valor
Diámetro / profundidad	Ø12 H7 / 10,5 mm = 70 % de e (15 mm)
Tapón	Grafito Ø12 p6 × 10,5, al ras ±0,05 con la cara deslizante (PROPUESTA)
Fijación	Ajuste a presión + sellador anaeróbico de resistencia media (PROPUESTA, confirmar con el proveedor del grafito)
Paso / malla	30 mm, triangular escalonada; distancia mínima a bordes 4 mm
Cobertura f_g	real 0,097 / ideal 0,145; mínimo de lubricación 0,2 → NO cumple (hallazgo del núcleo)

NOTAS DE FABRICACIÓN

1. Tapones de grafito Ø12 en malla triangular de paso 30 (S09): alojamientos taladrados Ø12 H7 con profundidad 70 % de e = 10,5 mm, fondo plano.
2. Taladrar con plantilla CNC; el patrón se repite en los sectores con la misma disposición angular; se omiten los tapones en bordes, muesca, tornillos y ranuras (ver núcleo).
3. N total en el 3D: 2.640; N_real del núcleo: 2.640; f_g 0,097 frente al mínimo 0,2.
4. Insertar los tapones después de lapear la cara; rectificar al ras con el bronce; grafito sin pintura ni sellado superficial.

TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS (ISO 1101)

⌖ | Ø0,2 | A — Posición de los alojamientos respecto de la bisectriz (A) y del eje de la mesa

▱ | 0,05 — Planitud de la cara deslizante con los tapones montados

RUGOSIDAD POR CARA FUNCIONAL (ISO 1302 / ISO 21920)

- Ra 0,4 — cara deslizante (lapeada)
- Ra 1,6 — fondo de ranuras y alojamientos de tapones
- Ra 12,5 — resto de las superficies (corte térmico o laminado)

GENERALES

Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.
Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.

GENERALES (cont.)

Materiales con certificado EN 10204 3.1; punzonar la marca de colada y el código de la pieza en zona no crítica.
Aristas vivas rotas 1×45° (o R1) salvo indicación; sin torno vertical: gran diámetro por corte a llama/plasma, soldadura y mandrinadora.
Pintura: ISO 12944 C4 alta, Sa 2½; epoxi-zinc 60 µm + epoxi 120 µm + PU 60 µm = EPS 240 µm (PROPUESTA, CONFIRMAR). Sin pintura: caras de apoyo/deslizantes, agujeros con ajuste, zona de soldadura hasta su inspección, roscas.

PLAN DE INSPECCIÓN

VT 100 % de toda soldadura; MT/UT según la tabla de soldaduras (AWS D1.1 y BTH-1 Cat. B); control dimensional 100 % de cotas con tolerancia.
Punzonar código de la pieza y marca de colada (trazabilidad EN 10204 3.1).

COORDENADAS DE LOS 106 TAPONES DEL SECTOR 1 (origen: eje de la mesa; φ desde la bisectriz; el resto de sectores es una repetición angular)

N°	r [mm]	φ [°]	x [mm]	y [mm]	N°	r [mm]	φ [°]	x [mm]	y [mm]	N°	r [mm]	φ [°]	x [mm]	y [mm]	N°	r [mm]	φ [°]	x [mm]	y [mm]
1	196,7	0,09°	196,7	0,3	28	512,6	-1,68°	512,4	-15,1	55	746,4	2,52°	745,7	32,9	82	865,3	6,4°	859,9	96,4
2	226,5	-0,91°	226,5	-3,6	29	520,5	4,02°	519,2	36,5	56	751,8	-3,54°	750,4	-46,4	83	871,6	-4,08°	869,3	-62
3	245,6	4,72°	244,7	20,2	30	525,6	-4,67°	523,9	-42,8	57	757,2	6,4°	752,5	84,4	84	874,1	4,51°	871,4	68,7
4	256,3	-1,68°	256,2	-7,5	31	530,8	0,94°	530,7	8,7	58	765,4	-5,55°	761,8	-74,1	85	883,9	2,66°	882,9	41
5	275	3,39°	274,5	16,3	32	542,5	-2°	542,2	-19	59	766	4,24°	763,9	56,7	86	885,4	-5,82°	880,8	-89,8
6	286,2	-2,29°	286	-11,4	33	549,9	3,39°	548,9	32,5	60	769	-1,68°	768,6	-22,6	87	888,4	-2,47°	887,6	-38,2
7	304,5	2,33°	304,2	12,4	34	585,6	-4,96°	583,4	-50,6	61	776	2,14°	775,4	28,9	88	894,5	0,85°	894,4	13,3
8	316,1	-2,78°	315,7	-15,4	35	599,2	5,02°	597	52,4	62	781,7	-3,69°	780,1	-50,3	89	894,5	5,94°	889,7	92,5
9	334,1	1,45°	334	8,4	36	602,2	-2,55°	601,6	-26,8	63	786,3	5,87°	782,2	80,5	90	901,5	-4,2°	899,1	-66
10	346	-3,19°	345,4	-19,3	37	608,9	2,33°	608,4	24,7	64	795,4	-5,63°	791,6	-78	91	903,5	4,11°	901,2	64,8
11	353,7	5,23°	352,2	32,2	38	615,5	-5,08°	613,1	-54,5	65	795,4	3,8°	793,7	52,7	92	906	-0,91°	905,9	-14,4
12	375,9	-3,54°	375,2	-23,2	39	628,6	4,43°	626,7	48,5	66	798,8	-1,9°	798,4	-26,5	93	913,4	2,33°	912,6	37,1
13	383	4,24°	382	28,3	40	632,1	-2,78°	631,4	-30,7	67	805,5	1,78°	805,2	25	94	915,4	-5,87°	910,6	-93,7
14	393,4	0,09°	393,4	0,6	41	645,5	-5,19°	642,9	-58,4	68	811,7	-3,83°	809,9	-54,2	95	918,3	-2,63°	917,3	-42,2
15	405,8	-3,83°	404,9	-27,1	42	649	6,4°	645	72,3	69	815,5	5,39°	811,9	76,5	96	923,7	5,5°	919,4	88,6
16	412,4	3,39°	411,7	24,4	43	658	3,89°	656,4	44,6	70	816,6	-0,19°	816,6	-2,7	97	924,2	0,58°	924,1	9,4
17	423,2	-0,45°	423,2	-3,3	44	662	-3°	661,1	-34,6	71	824,9	3,39°	823,4	48,8	98	931,5	-4,3°	928,8	-69,9
18	435,8	-4,08°	434,7	-31	45	675,5	-5,3°	672,6	-62,3	72	825,4	-5,7°	821,3	-81,9	99	932,9	3,74°	930,9	60,9
19	441,9	2,66°	441,5	20,5	46	678,2	5,79°	674,7	68,4	73	828,7	-2,1°	828,1	-30,4	100	935,8	-1,12°	935,6	-18,4
20	453	-0,91°	452,9	-7,2	47	687,4	3,39°	686,2	40,7	74	835,2	1,45°	834,9	21,1	101	943	2,02°	942,4	33,2
21	461,8	5,5°	459,7	44,3	48	692	-3,19°	690,9	-38,5	75	841,6	-3,96°	839,6	-58,1	102	944,4	6,84°	937,7	112,4
22	465,7	-4,3°	464,4	-34,9	49	705,5	-5,39°	702,4	-66,3	76	844,8	4,93°	841,7	72,6	103	945,4	-5,93°	940,3	-97,6
23	471,5	2,02°	471,2	16,6	50	707,4	5,23°	704,4	64,5	77	846,4	-0,45°	846,4	-6,6	104	948,2	-2,78°	947,1	-46,1
24	482,8	-1,32°	482,7	-11,1	51	716,9	2,94°	715,9	36,8	78	854,3	3,01°	853,2	44,9	105	952,9	5,1°	949,2	84,7
25	491,1	4,72°	489,5	40,4	52	721,9	-3,37°	720,6	-42,5	79	855,4	-5,76°	851,1	-85,8	106	953,9	0,33°	953,9	5,4
26	495,7	-4,5°	494,2	-38,9	53	735,5	-5,48°	732,1	-70,2	80	858,5	-2,29°	857,9	-34,3					
27	501,1	1,45°	500,9	12,7	54	736,7	4,72°	734,2	60,6	81	864,8	1,14°	864,6	17,2					

FICHA DE LA PIEZA (despiece)

Pos	Código	Descripción	Cant	Material (norma y grado) / certificado	Dimensión de partida	kg unit.	kg total	Observaciones / tratamiento	Plano
32	INT-001-C	24 sectores de bronce e=15 (cubrimiento 1), tapones Ø12 × 10,5 a paso 30, ranuras 8×1	24	Bronce con tapones de grafito, Fy ≥ 170 MPa, ≥ 100 HB (ASTM B148 C95400 / B584; confirmar con el proveedor). Cert.: EN 10204 3.1	Sector anular 880×271×16,5	12,7	304,1	Fijación desmontable por sectores; 2640 tapones (S09); Corte por plasma de agua/láser; rectificado de caras (subcontrato)	INT-001-C
33	INT-002-C	Tapón de grafito Ø12 × 10,5 (encastrado en el bronce)	2640	Grafito (ρ 1,8 g/cm³). Cert.: Certificado del proveedor	Comercial Según catálogo	0,0	5,6		INT-001-C
		MASA TOTAL DE LAS PIEZAS LISTADAS					**309,7**		

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción C-2: dos placas de bronce de aleaciones distintas

TÍTULO
INTERFAZ: PATRÓN DE TAPONES DE GRAFITO (PLANTA DEL BRONCE, TABLA DE COORDENADAS Y ALOJAMIENTO)

MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
Bronce con tapones de grafito, Fy ≥ 170 MPa, ≥ 100 HB (ASTM B148 C95400 / B584; confirmar con el proveedor)	12,7 + 0,0 kg c/u	Ninguno (ver notas)

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
5:1 / 1:5 / 1:50	07-11-2026	A1 (841×594)	E

PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-INT-102-C	43 de 53	**C**